

Desarrollo del plan de negocio

1. GENERACIÓN DE LA IDEA

Producto o Servicio	Características	Necesidades o problemas que satisface
Plataforma de tutorías	Plataforma web y móvil que conecta alumnos con tutores especializados. Incluye agenda, videollamadas, materiales digitales y sistema de pagos seguro. Además, permite que los mismos alumnos puedan registrarse como tutores, ofreciendo sus conocimientos y ganando dinero al impartir tutorías.	Facilita el acceso a tutorías académicas personalizadas, reduciendo la dificultad de encontrar profesores de confianza y optimizando el tiempo de estudio. También brinda la oportunidad a los propios alumnos de generar ingresos compartiendo sus conocimientos, fomentando una comunidad colaborativa de enseñanza-aprendizaje.
Cafetería con temática	Establecimiento de consumo con decoración e identidad alrededor de una temática específica (ej. libros, anime, cine, ciencia ficción). Ofrece alimentos, bebidas y actividades relacionadas.	Satisface la necesidad de experiencias únicas y diferenciadas en cafeterías, generando un espacio de convivencia social y cultural que atrae a clientes con intereses comunes.
Cámara fija en el techo, que ayude a mapear una habitación y la transforme en un espacio virtual	Dispositivo con sensores y software de mapeo 3D que transforma una habitación en un entorno virtual inmersivo. Compatible con aplicaciones de realidad aumentada y videojuegos.	Resuelve la limitación de dispositivos convencionales al permitir experiencias inmersivas sin usar cascos o equipos costosos, ampliando el acceso a la realidad virtual.

Evaluación de ideas

Ideas	Criterios	Niveles de Innovación	Mercado potencial	Conocimiento técnico	Requerimiento de capital	Total
Plataforma de tutorías		3	3	3	2	11
Cafetería con temática		2	2	1	3	8
Cámara fija en el techo, que ayude a mapear una habitación y la transforme en un espacio virtual		3	2	2	3	10

Idea seleccionada. **Plataforma de tutorías.**

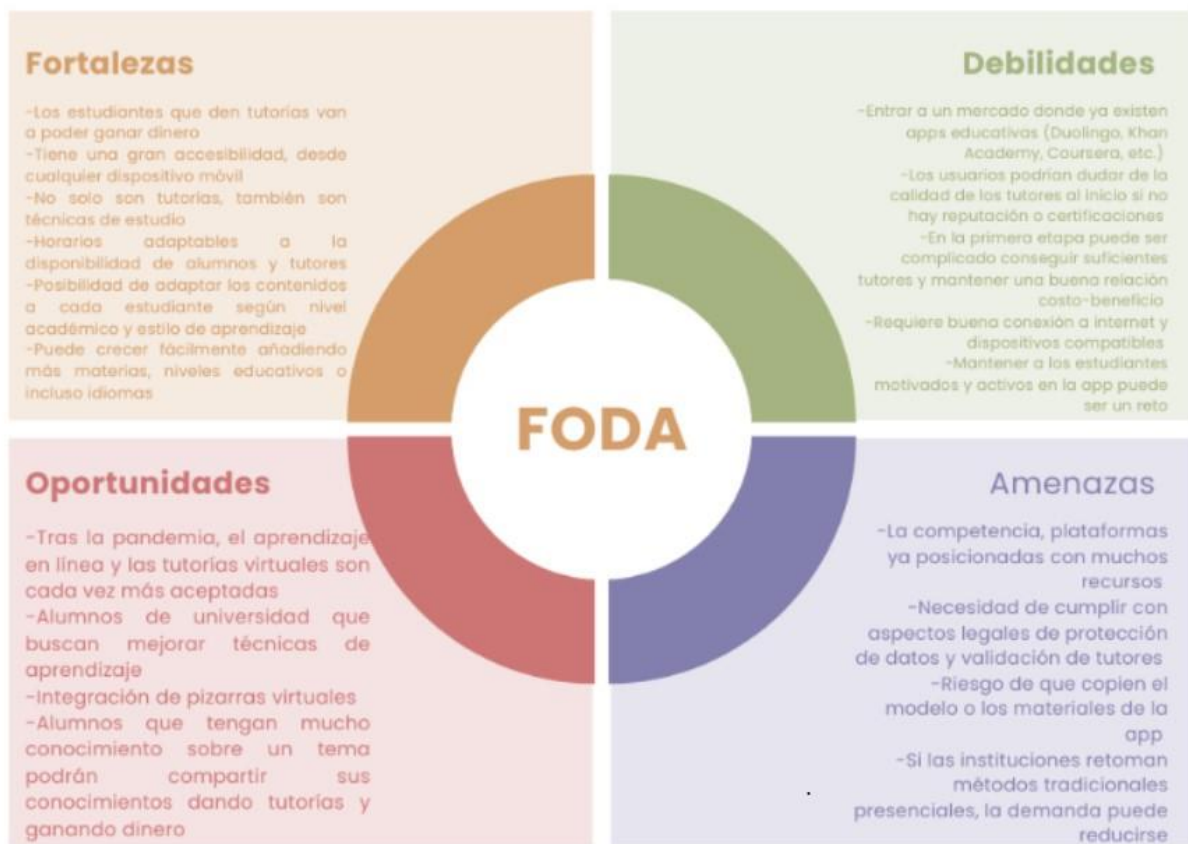
Naturaleza de la empresa.

La plataforma de tutorías es un servicio digital que se centra en la conexión entre estudiantes y tutores especializados en distintas áreas académicas. A diferencia de otras alternativas, esta plataforma tiene como idea principal que los propios alumnos puedan registrarse también como tutores, compartiendo sus conocimientos en materias que dominan y obteniendo ingresos por impartir sesiones.

Implica el desarrollo y mantenimiento de una aplicación web y móvil que permita gestionar perfiles de usuarios, agendar sesiones, realizar tutorías en línea mediante videollamadas, compartir materiales digitales y efectuar pagos seguros.

Este sistema busca transformar la manera en que los estudiantes acceden a apoyo académico, ofreciendo un servicio ágil, confiable y accesible desde cualquier lugar. La plataforma se convierte en un recurso práctico que favorece el aprendizaje personalizado, adaptándose a las necesidades y horarios de cada usuario, con el fin de mejorar su rendimiento escolar y profesional. Además, fomenta una comunidad colaborativa donde tanto alumnos como tutores crecen académica y económicamente.

1.2 Análisis FODA



2. ADMINISTRACIÓN

2.1 Justificación de la empresa

Es un producto el cual brinda de manera adecuada el manejo de las clases, ya con el fin de promover el aprendizaje mediante tutorías en línea, especializándose en materias que muchos de los alumnos quieran aprender, conseguir ayuda en caso de discrepancias en los estudios y, sobre todo, brindar apoyo mediante diferentes medios e interacciones que ayuden al alumno a expandir su conocimiento o fomentar la importancia del estudio.

La justificación principal de la empresa se centra en que no solo conecta estudiantes con tutores especializados, sino que también ofrece la oportunidad a los mismos alumnos de convertirse en

tutores. De esta manera, quienes dominen ciertas materias pueden impartir sesiones, compartir sus conocimientos y generar ingresos, creando así una comunidad académica colaborativa donde el aprendizaje y la enseñanza se retroalimentan.

2.2 Nombre, logotipo y eslogan

Nombre/atributo	Descriptivo	Original	Atractivo	Claro y simple	Significado	Agradable	Total
MetaStudy	2	2	3	3	2	3	15
EduLink	3	1	2	1	1	2	13
Learnify	2	3	1	1	2	1	10

- **Nombre:** MetaStudy
- **Logotipo:**



- **Eslogan:**
 - “Tu estudio, tu ritmo, tu tutor”
 - “Aprender nunca fue fácil, un clic y ya está”
 - “Conectar con el conocimiento, aprende sin límites”
- Elegido: Tu estudio, tu ritmo, tu tutor.

2.3 Descripción de la empresa

Nuestra empresa forma parte de la industria tecnológica-educativa, enfocada en el desarrollo de aplicaciones móviles y web orientadas al estudio académico y a la conexión entre alumnos y tutores. El producto principal es una **plataforma digital de tutorías** que permite a los estudiantes prepararse mejor para sus exámenes mediante herramientas interactivas, videollamadas, técnicas de estudio personalizadas, evaluaciones simuladas y materiales educativos digitales.

Además, la plataforma ofrece una característica innovadora: **los propios alumnos pueden registrarse como tutores**, compartir sus conocimientos en las materias que dominan y obtener ingresos por sus servicios. Esto fomenta una comunidad colaborativa donde tanto tutores como estudiantes crecen académica y profesionalmente. Buscamos ser una alternativa moderna, accesible y confiable que promueva el aprendizaje

continuo, el trabajo colaborativo y el aprovechamiento del talento académico entre los mismos usuarios.

2.4 Misión, visión y filosofía

Misión:

Facilitar el aprendizaje de los estudiantes mediante una plataforma educativa que potencie sus habilidades, mejore su organización académica y promueva la colaboración entre alumnos y tutores. Además, brindar la oportunidad a los estudiantes de convertirse en tutores, impulsando su desarrollo profesional y económico a través del intercambio de conocimientos.

Visión:

Convertirnos en una de las plataformas educativas más utilizadas en México y Latinoamérica, reconocida por su impacto positivo en la preparación estudiantil y por ofrecer un espacio en el que los alumnos también puedan enseñar, aprender y generar ingresos. Consolidarnos a nivel global como un referente en tecnología educativa y aprendizaje colaborativo.

Filosofía:

Nuestra empresa se basa en la innovación, la empatía con los estudiantes y el compromiso con la excelencia académica. Diseñamos soluciones tecnológicas centradas en las necesidades reales de los usuarios, fomentando el desarrollo educativo y la igualdad de oportunidades.

Valores:

Nuestra empresa se basa en la innovación, la empatía con los estudiantes y el compromiso con la excelencia académica. Diseñamos soluciones tecnológicas centradas en las necesidades reales de los usuarios, fomentando una comunidad de aprendizaje inclusiva, donde todos puedan compartir conocimiento y crecer juntos, tanto personal como profesionalmente.

2.5 Objetivos y metas

Corto plazo:

- Desarrollar y lanzar la primera versión funcional de la aplicación con herramientas básicas como cuestionarios, recordatorios, técnicas de estudio y un sistema inicial de conexión entre alumnos y tutores.
- Crear la página web oficial y redes sociales para la difusión del producto y reclutamiento de los primeros tutores, tanto profesionales como alumnos capacitados.
- Difundir la aplicación en la comunidad universitaria cercana, recolectando retroalimentación de los primeros usuarios —tanto estudiantes que buscan apoyo como aquellos que deseen ofrecer tutorías y generar ingresos.

Mediano plazo:

- Expandir la distribución a nivel local y regional mediante convenios con instituciones educativas, fomentando el uso de la plataforma como una herramienta académica colaborativa.
- Darnos a conocer a través de campañas publicitarias en redes sociales y el uso de TIC's, destacando la oportunidad que ofrece a los alumnos para enseñar y obtener beneficios económicos.
- Acudir a instituciones de apoyo a emprendedores (como SEDEC o incubadoras universitarias) para fortalecer el modelo de negocio, especialmente en su esquema de economía educativa compartida

Largo plazo:

- Ampliar el mercado a nivel nacional e internacional con versiones multilenguaje y funciones avanzadas, como inteligencia artificial para personalizar la experiencia de estudio y tutoría.
- Innovar a través de investigación, integrando nuevas herramientas (realidad aumentada, gamificación, integración con plataformas educativas y monitoreo de desempeño de tutores).
- Establecer colaboraciones con universidades y empresas tecnológicas para generar mayor alcance, credibilidad y oportunidades de desarrollo para los estudiantes-tutores dentro del sector educativo.

Metas de la empresa

Corto plazo:

- Realizar un estudio general para conocer las características y necesidades del mercado estudiantil (preferencias de los alumnos, materias más demandadas, herramientas de apoyo más útiles).
- Adaptar la aplicación con base en los resultados, añadiendo funciones que respondan a las diferentes formas de aprendizaje y enseñanza, facilitando la participación de alumnos como tutores.

Mediano plazo:

- Darnos a conocer a más estudiantes a través de publicidad pagada en redes sociales, plataformas académicas y campañas digitales dirigidas al sector universitario.
- Generar alianzas con instituciones educativas, librerías y marcas de material escolar para desarrollar promociones conjuntas que amplíen el alcance del producto y la comunidad de tutores.

Largo plazo:

- Realizar campañas publicitarias y promociones periódicas para mantener activa, motivada y en crecimiento a la comunidad de estudiantes y tutores.
- Expandirnos a nuevos mercados (nacional e internacional) mediante versiones en otros idiomas y funciones adaptadas a diferentes sistemas educativos y estilos de tutoría.
- Ampliar el catálogo de servicios de la aplicación, incorporando tutorías en línea, cursos cortos, certificaciones para tutores y herramientas de gamificación que potencien tanto el aprendizaje como la enseñanza.

2.6 Estructura de mi negocio

La empresa de tutorías cuenta con una estructura sencilla y funcional que permite realizar de manera eficiente sus operaciones principales y garantizar un servicio de calidad. Está conformada por diferentes áreas esenciales que trabajan de forma coordinada para el correcto desarrollo y mantenimiento de la plataforma web y móvil.

Cada departamento cumple un papel específico en la gestión académica, tecnológica y administrativa del proyecto, con el objetivo de ofrecer una experiencia óptima tanto a los estudiantes como a los tutores. Asimismo, se promueve una estructura flexible que facilita la comunicación, la innovación constante y la atención personalizada a los usuarios.

Departamento	Objetivo
--------------	----------

Consejo Administrativo	Objetivo general: Establecer la visión estratégica, supervisar el desempeño general de la empresa y tomar decisiones clave sobre la dirección del negocio, asegurando el cumplimiento de objetivos financieros, operativos y de crecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma de tutorías. Funciones generales: - Definir y aprobar las políticas, estrategias y lineamientos generales que guíen el funcionamiento de la organización. - Supervisar el desempeño de todos los departamentos y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos. - Gestionar la planificación financiera, presupuestos, inversiones y asignación de recursos para garantizar la viabilidad económica del proyecto. - Aprobar alianzas estratégicas, expansiones, nuevas líneas de negocio o cambios estructurales importantes. - Velar por el cumplimiento de normativas legales, fiscales y regulaciones aplicables al sector educativo y tecnológico. Funciones específicas: - Realizar reuniones periódicas de evaluación con los líderes de cada departamento para revisar avances, desafíos y oportunidades. - Aprobar planes de inversión en tecnología, marketing, contratación de personal y mejoras de infraestructura. - Analizar reportes financieros, estados de resultados y proyecciones de ingresos para garantizar la rentabilidad del negocio. - Tomar decisiones sobre la estructura organizacional, creación de nuevos departamentos o reestructuraciones necesarias. - Establecer indicadores clave de desempeño para medir el éxito de la plataforma y sus diferentes áreas. - Representar a la empresa ante inversionistas, socios estratégicos, instituciones educativas y entidades reguladoras. - Aprobar cambios significativos en la plataforma, nuevas funcionalidades o modificaciones en el modelo de negocio.
Dirección general	Objetivo general: Liderar y coordinar todas las operaciones de la empresa, asegurando la correcta ejecución de la estrategia definida por el Consejo Administrativo, optimizando los recursos disponibles y garantizando el crecimiento sostenible, la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Funciones generales: - Implementar las estrategias y políticas establecidas por el Consejo Administrativo en todas las áreas de la empresa. - Coordinar y supervisar el trabajo de los diferentes departamentos para asegurar sinergia y eficiencia operativa.

	• Gestionar las operaciones diarias de la plataforma, resolviendo situaciones críticas y tomando decisiones ejecutivas oportunas. • Representar a la empresa en negociaciones, eventos y relaciones con clientes, proveedores y aliados estratégicos. • Evaluar el desempeño organizacional mediante indicadores de gestión y proponer mejoras continuas. Funciones específicas: • Supervisar directamente a los jefes de departamento y facilitar la comunicación interdepartamental efectiva. • Establecer prioridades operativas y distribuir recursos según las necesidades y objetivos de cada área. • Monitorear el cumplimiento de presupuestos, cronogramas de proyectos y metas comerciales y operativas. • Tomar decisiones ejecutivas sobre contrataciones clave, inversiones menores y ajustes operativos. • Gestionar crisis o situaciones de emergencia que afecten el funcionamiento de la plataforma o la satisfacción del usuario. • Desarrollar y mantener relaciones con instituciones educativas, organismos reguladores y potenciales socios comerciales. • Presentar reportes ejecutivos al Consejo Administrativo sobre el estado de la empresa, logros y áreas de oportunidad.
Desarrollo	Objetivo general: Diseñar, desarrollar y mantener una plataforma de cursos en línea eficiente, escalable y segura, que brinde experiencias educativas de alta calidad tanto en contenidos pregrabados como en transmisiones en vivo, optimizando la usabilidad y el rendimiento del sistema para usuarios, instructores y administradores. Funciones generales: • Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras que soporten las funcionalidades de la aplicación, garantizando estabilidad, compatibilidad multiplataforma y una experiencia de usuario fluida. • Asegurar la calidad del software, mediante la aplicación de pruebas, revisiones de código y buenas prácticas de desarrollo que garanticen un producto confiable y libre de errores críticos. • Coordinar el trabajo en equipo entre desarrolladores backend, frontend, diseñadores UX/UI y personal de QA para cumplir con los objetivos del proyecto de manera eficiente. • Mantener actualizada la infraestructura tecnológica, incorporando nuevas herramientas, frameworks y tecnologías que optimicen el desempeño del sistema. • Colaborar con otros departamentos (como marketing, soporte técnico y contenidos educativos) para adaptar la plataforma a las necesidades del negocio y del usuario final. Funciones específicas: • Diseñar y mantener la arquitectura del sistema, incluyendo bases de datos, APIs y servicios en la nube.

	• Desarrollar las funcionalidades del portal de cursos, como reproducción de videos, acceso a clases en vivo, interacción con instructores y sistemas de evaluación. • Implementar módulos de autenticación y seguridad, garantizando la protección de datos personales y académicos de los usuarios. • Integrar plataformas externas, como Zoom, WebRTC u otros servicios de videollamadas y streaming en tiempo real. • Optimizar el rendimiento y escalabilidad del sistema para soportar altos volúmenes de usuarios simultáneos durante clases en directo. • Realizar mantenimientos preventivos y correctivos del software, asegurando su disponibilidad continua y la corrección de errores detectados. • Elaborar documentación técnica y manuales de usuario que faciliten el uso, mantenimiento y futuras mejoras de la plataforma. • Supervisar y evaluar el desempeño del equipo de desarrollo, fomentando la capacitación continua en nuevas tecnologías y metodologías ágiles.
Administración Financiera	Objetivo general: Garantizar la estabilidad económica y el uso eficiente de los recursos financieros de la empresa, asegurando la correcta planeación, control y supervisión del presupuesto destinado al desarrollo, mantenimiento y promoción de la plataforma de tutorías digitales. Funciones generales: • Planificar y administrar los recursos financieros para mantener la operatividad y rentabilidad del proyecto. • Supervisar el control de ingresos y egresos, asegurando la transparencia y cumplimiento de los lineamientos contables. • Elaborar presupuestos y proyecciones económicas que respalden la toma de decisiones estratégicas. • Implementar políticas de ahorro, inversión y reinversión que contribuyan al crecimiento sustentable de la empresa. • Coordinar con el departamento de marketing y desarrollo para asignar fondos a campañas, mantenimiento técnico y soporte de usuarios. Funciones específicas: • Registrar y monitorear las transacciones financieras realizadas dentro de la plataforma (pagos, comisiones, transferencias a tutores, etc.) • Realizar reportes financieros mensuales y análisis de rentabilidad por servicio o campaña. • Gestionar el pago a tutores y proveedores, garantizando puntualidad y exactitud en los procesos. • Controlar las cuentas por cobrar y por pagar, asegurando el flujo constante de efectivo. • Diseñar estrategias para optimizar costos operativos y aumentar la eficiencia económica del sistema.

	• Coordinar auditorías internas y externas para garantizar el cumplimiento fiscal y la transparencia administrativa.
Redes	Objetivo general: Desarrollar, mantener y optimizar la infraestructura tecnológica y de conectividad que permite el funcionamiento estable y seguro de la plataforma de tutorías digitales, garantizando la calidad en las videollamadas, la seguridad de la información y la accesibilidad del sistema. Funciones genrales: • Administrar la red interna de la empresa y los servidores donde opera la plataforma. • Garantizar la disponibilidad y estabilidad del sistema, minimizando los tiempos de inactividad. • Implementar medidas de seguridad informática para proteger los datos de los usuarios y la información confidencial. • Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y redes. • Colaborar con los departamentos de desarrollo y soporte técnico para resolver incidencias tecnológicas de manera oportuna. Funciones específicas: • Configurar y supervisar los servidores, dominios y bases de datos donde se aloja la plataforma. • Monitorear el rendimiento de la red, asegurando una conexión fluida durante las tutorías en videollamada. • Implementar protocolos de cifrado, cortafuegos y copias de seguridad para proteger la información de usuarios y tutores. • Detectar y solucionar fallos de conexión o vulnerabilidades en tiempo real. • Gestionar las licencias de software y herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema. • Proponer mejoras tecnológicas y actualizaciones que incrementen la velocidad, seguridad y eficiencia del servicio digital.
Marketing y ventas	Objetivo general: Incrementar la visibilidad, posicionamiento y crecimiento de la plataforma de tutorías en el mercado educativo, atrayendo tanto a estudiantes como a tutores mediante estrategias digitales efectivas que impulsen el registro, la contratación de servicios y la fidelización de usuarios. Funciones generales: • Diseñar e implementar campañas publicitarias en medios digitales (redes sociales, buscadores y plataformas educativas) para promocionar los servicios de tutorías.

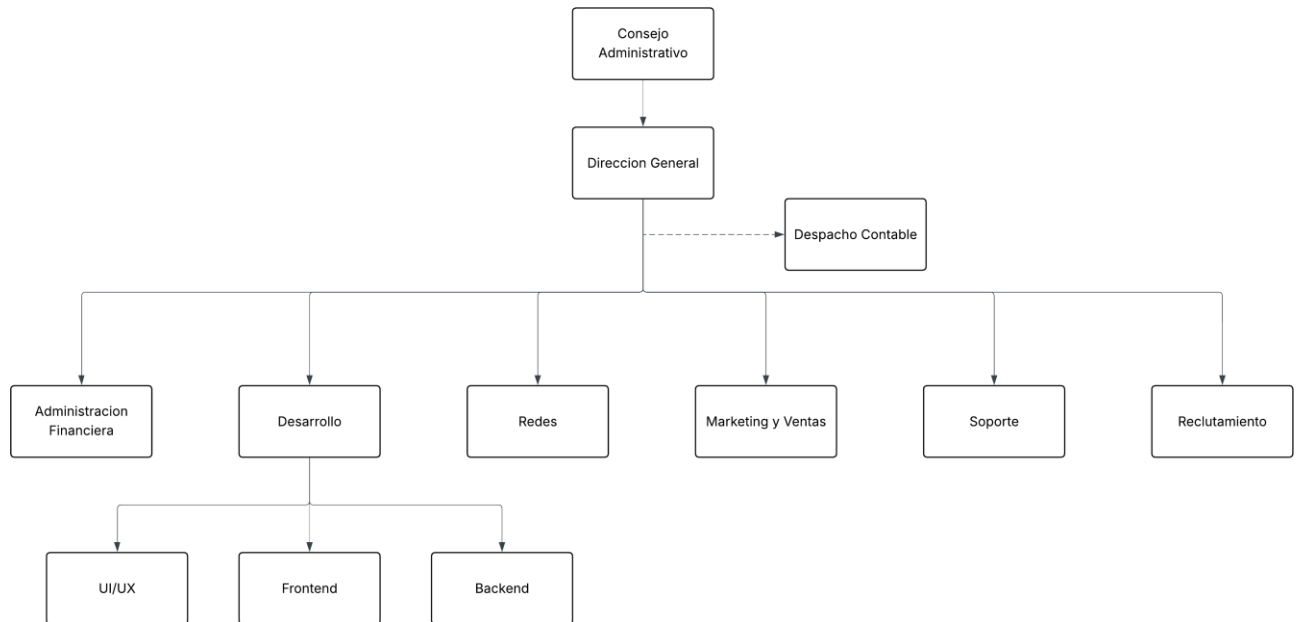
	• Analizar el comportamiento del mercado, las tendencias educativas y las necesidades del público objetivo para optimizar las estrategias de comunicación. • Fortalecer la imagen y reputación de la marca, asegurando una comunicación coherente, confiable y atractiva en todos los canales digitales. • Coordinar acciones entre los equipos de diseño, desarrollo y atención al cliente para garantizar una experiencia satisfactoria y uniforme para el usuario final. Funciones específicas: • Gestionar las redes sociales oficiales de la plataforma, publicando contenido informativo, educativo y promocional que fomente el registro y la participación. • Implementar estrategias de marketing digital basadas en datos (SEO, SEM, analítica web) para aumentar el tráfico y las conversiones dentro del sitio. • Crear materiales visuales y audiovisuales que muestren los beneficios de la plataforma y sus diferentes modalidades de tutorías. • Monitorear las métricas de desempeño (número de usuarios, sesiones contratadas, interacciones, clics en anuncios, etc.) y proponer mejoras continuas. • Establecer alianzas con instituciones educativas, comunidades estudiantiles y plataformas de aprendizaje para ampliar el alcance y la confianza del servicio. • Diseñar y ejecutar programas de referidos, descuentos y beneficios por lealtad para incentivar el uso constante de la plataforma. • Coordinar el seguimiento postventa, resolviendo dudas y recopilando retroalimentación para mejorar la atención al usuario y fortalecer la fidelización.
Soporte	Objetivo general: Garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y asistencia técnica de la plataforma de tutorías, brindando soluciones rápidas, eficientes y seguras a los usuarios y tutores, con el fin de asegurar una experiencia estable, confiable y satisfactoria en todo momento. Funciones generales: • Brindar soporte técnico a usuarios, tutores y personal interno para resolver incidencias relacionadas con el uso de la plataforma (fallos, accesos, errores de carga, etc.). • Mantener la estabilidad, disponibilidad y rendimiento óptimo de los servidores, bases de datos y sistemas asociados.

	• Coordinar con los departamentos de desarrollo y UI/UX la identificación y resolución de errores técnicos, asegurando mejoras continuas en la funcionalidad del sistema. • Documentar y gestionar los reportes de fallos o solicitudes de asistencia mediante herramientas de ticketing o seguimiento interno. • Velar por la seguridad informática de los datos de los usuarios, aplicando buenas prácticas de ciberseguridad y respaldo de información. Funciones específicas: • Atender solicitudes de soporte por correo, chat o teléfono, ofreciendo soluciones técnicas claras y oportunas. • Diagnosticar y escalar incidencias complejas al equipo de desarrollo o infraestructura según su nivel de criticidad. • Realizar pruebas de funcionamiento tras cada actualización o implementación para verificar la correcta operación del sistema. • Generar reportes semanales de incidencias, tiempos de respuesta y niveles de satisfacción de los usuarios. • Capacitar a nuevos usuarios o tutores en el uso básico de la plataforma y sus herramientas. • Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, servidores y componentes tecnológicos. • Monitorear el estado de la red y de los servicios de hosting para detectar y anticipar posibles fallas. • Implementar procedimientos de recuperación ante fallos o pérdida de datos (backups y restauración).
Reclutamiento	Objetivo General: Atraer, seleccionar y vincular tutores calificados y comprometidos que cumplan con los estándares académicos y de calidad de la plataforma, garantizando una oferta diversa de servicios educativos que satisfagan las necesidades de los estudiantes y fortalezcan la reputación del negocio. Funciones generales: • Diseñar e implementar estrategias de atracción de talento docente en diferentes áreas académicas y niveles educativos. • Evaluar las competencias, experiencia y habilidades de los candidatos mediante procesos de selección estructurados y objetivos. • Coordinar con los departamentos de marketing, soporte y desarrollo para facilitar la incorporación efectiva de nuevos tutores a la plataforma. • Mantener una base de datos actualizada de tutores activos, sus especialidades, disponibilidad y desempeño. • Promover la mejora continua del perfil de los tutores mediante capacitaciones, retroalimentación y seguimiento de su desempeño. Funciones específicas:

	• Publicar convocatorias en plataformas educativas, universidades, bolsas de trabajo y redes sociales para captar candidatos potenciales. • Realizar entrevistas, revisiones de CV y evaluaciones de conocimientos para validar la idoneidad de los tutores. • Verificar credenciales académicas, certificaciones y experiencia docente previa de los postulantes. • Coordinar el proceso de onboarding, proporcionando información sobre el uso de la plataforma, políticas internas y expectativas del servicio. • Monitorear indicadores de calidad como calificaciones de estudiantes, puntualidad, profesionalismo y retroalimentación recibida. • Gestionar la renovación o desvinculación de tutores según su rendimiento y cumplimiento de estándares. • Establecer programas de incentivos, reconocimientos y desarrollo profesional para fomentar la retención de tutores destacados.
UI/UX	Objetivo general: Diseñar y optimizar la interfaz y la experiencia de usuario de la plataforma de tutorías, garantizando una navegación intuitiva, accesible y atractiva que facilite la interacción entre estudiantes y tutores, promoviendo la satisfacción, la retención y la confianza del usuario en el entorno digital educativo. Funciones generales: • Diseñar interfaces centradas en el usuario, aplicando principios de usabilidad, accesibilidad e interacción visual coherentes con la identidad de la marca. • Analizar las necesidades, comportamientos y expectativas de los usuarios mediante investigaciones, pruebas y análisis de datos para orientar las decisiones de diseño. • Coordinar con los departamentos de desarrollo, marketing y contenido para asegurar que la experiencia visual y funcional sea consistente en todas las plataformas. • Crear y mantener lineamientos de diseño (design system, guías de estilo y componentes) que garanticen uniformidad en la interfaz de la aplicación web y móvil. • Evaluar de forma continua la experiencia del usuario y proponer mejoras basadas en métricas, retroalimentación y tendencias del mercado educativo digital. Funciones específicas: • Diseñar prototipos de alta fidelidad, wireframes y flujos de navegación para las diferentes secciones de la plataforma (registro, búsqueda de tutores, reservas, sesiones, calificaciones, etc.). • Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para identificar puntos de fricción y oportunidades de mejora en la experiencia.

	• Colaborar con el equipo de desarrollo front-end para garantizar la correcta implementación de los diseños y la coherencia visual entre dispositivos. • Crear recursos gráficos, íconos, ilustraciones y componentes interactivos alineados con la identidad visual de la plataforma. • Asegurar que la interfaz cumpla con los estándares de accesibilidad digital (WCAG) y diseño inclusivo para todos los usuarios. • Monitorear el comportamiento de los usuarios mediante herramientas analíticas (como Google Analytics o Hotjar) para optimizar la retención y conversión. • Gestionar encuestas y canales de retroalimentación para conocer la percepción de los usuarios sobre la facilidad de uso y la estética de la aplicación. • Mantener actualizadas las tendencias de diseño UI/UX, incorporando innovaciones que mejoren la interacción y fidelización del usuario.
--	--

2.6.1 Organigrama



2.7 Marco legal de la empresa

A. Naturaleza de la empresa: La empresa se dedica a la prestación de servicios digitales a través de una plataforma de tutorías en línea, cuyo propósito es conectar a estudiantes y tutores especializados en diversas áreas académicas. La plataforma permite que los usuarios se registren tanto como estudiantes como tutores, gestionando sesiones personalizadas de enseñanza mediante una aplicación web y móvil.

B. Legislación aplicable:

Para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, la empresa deberá apegarse a las siguientes disposiciones legales mexicanas:

a) Legislación mercantil y societaria:

- **Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM):** regula la constitución, organización y funcionamiento de la empresa.
- **Código de Comercio:** establece los lineamientos sobre contratos, transacciones electrónicas y la operación de negocios digitales.

b) Legislación en materia de protección de datos personales:

- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP):** protege la información de los usuarios (alumnos y tutores), exigiendo el consentimiento para el manejo de sus datos y el cumplimiento del **Aviso de Privacidad**.
- **Reglamento de la LFPDPPP:** detalla las medidas de seguridad que deben implementarse en los sistemas informáticos.

c) Legislación en materia de comercio electrónico:

- **Código de Comercio, artículos 89 al 114 Bis:** reconoce la validez jurídica de los contratos electrónicos, firmas digitales y comunicaciones en línea.
- **Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):** regula las relaciones comerciales entre la plataforma y los usuarios, garantizando transparencia en precios, condiciones del servicio y políticas de reembolso.

d) Legislación en materia fiscal:

- **Código Fiscal de la Federación (CFF):** establece la obligación de emitir **comprobantes fiscales digitales (CFDI)** por los servicios de tutoría.
- **Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)** y **Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA):** regulan el pago de impuestos por ingresos derivados de la prestación de servicios digitales y tutorías.

e) Legislación en materia de propiedad intelectual:

- **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA):** protege los contenidos generados en la plataforma (materiales, recursos educativos, videos, etc.), garantizando los derechos de autor de tutores y de la empresa.
- **Ley de la Propiedad Industrial (LPI):** permite el registro del **nombre comercial, logotipo y software** como propiedad intelectual de la empresa.

C. Normatividad en materia de educación y servicios digitales: Si bien la plataforma no sustituye a una institución educativa formal, se rige bajo los lineamientos generales de la **Ley General de Educación**, en cuanto a promover el aprendizaje continuo, la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento mediante tecnologías educativas.

Asimismo, se ajusta a la **Norma Mexicana NMX-I-27001-NYCE-2015**, que regula la gestión de seguridad de la información en sistemas tecnológicos, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos.

D. Contratos y políticas internas: Para la operación adecuada de la plataforma, se deben establecer los siguientes documentos legales:

- **Términos y condiciones del servicio**, donde se definen los derechos y obligaciones de estudiantes, tutores y la empresa.
- **Política de privacidad**, conforme a la LFPDPPP.
- **Contrato de prestación de servicios** entre la empresa y los tutores registrados, estableciendo reglas de pago, responsabilidad y uso de materiales.
- **Política de uso aceptable**, que regule el comportamiento dentro de la plataforma y el uso adecuado de los recursos tecnológicos.

E. Cumplimiento ético y responsabilidad social

La empresa se compromete a promover la educación accesible, el respeto, la equidad y la transparencia en las relaciones con sus usuarios. Además, busca contribuir al desarrollo académico y económico de los estudiantes, fomentando un entorno digital colaborativo y seguro.

3. MERCADOTECNIA

3.1 Scan Cards

¿Qué es SEO? Guía completa de posicionamiento web



<https://www.hostinger.com/mx/creador-de-paginas-web> , 2025

Palabras/ Frases clave

SEO

Descripción

El SEO es una estrategia de marketing eficaz y económica que ayuda a atraer tráfico a un sitio web y a aumentar las tasas de conversión. La diferencia clave es que el SEO se centra en la optimización de las páginas para que se posicionen mejor a través del tráfico orgánico.

Relevancia

El SEO es fundamental para el éxito de nuestra plataforma de tutorías, ya que permitirá posicionar el sitio web en los primeros resultados de búsqueda y atraer a más estudiantes y tutores de manera orgánica, sin depender totalmente de publicidad pagada.

¿Qué es la analítica web? ¿Para qué sirve?



<https://es.semrush.com/blog/que-es-analitica-web> 2023

Palabras/ Frases clave

Analítica web

Descripción

La analítica web es una disciplina del marketing online que se enfoca en obtener información detallada y relevante sobre el rendimiento de un sitio web. La analítica web sirve para detectar el estado de un proyecto online.

Relevancia

Permitirá medir el comportamiento de los usuarios, conocer qué materias o tutores son más solicitados y evaluar la efectividad de las estrategias de marketing. Gracias a estos datos, podremos mejorar la experiencia del usuario, optimizar los servicios ofrecidos y tomar decisiones basadas en resultados reales.

Estrategias de marketing digital: guía completa con ejemplos



<https://blog.hubspot.es/marketing/guia-completa-estrategia-marketing-digital> 2024

Palabras/ Frases clave

Estrategias de marketing digital

Descripción

Una estrategia de marketing digital es un plan estructurado que utiliza diversas herramientas y canales digitales para alcanzar objetivos comerciales, como aumentar la visibilidad de una marca, generar leads, mejorar la conversión y fidelizar clientes.

Relevancia

Permitirá dar a conocer el servicio a más estudiantes y tutores, fortalecer la presencia de la marca y atraer nuevos usuarios de manera efectiva. Además, ayudará a generar confianza, posicionar la aplicación en el mercado educativo y fomentar la fidelización de los usuarios mediante contenido y comunicación constante.

Integración de videollamadas (Zoom API, WebRTC)



<https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/zoom-api/>, 2024

Palabras/ Frases clave

Integración de videollamadas, Zoom API, WebRTC

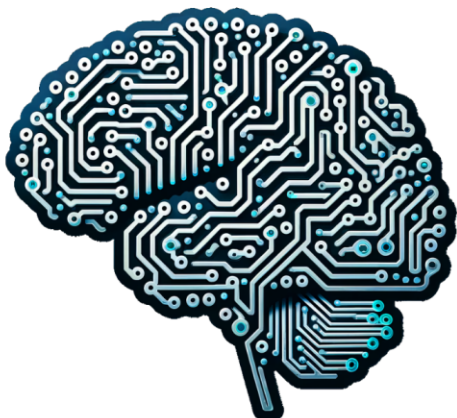
Descripción

La integración de videollamadas mediante herramientas como Zoom API o WebRTC permite incorporar comunicación en tiempo real dentro de aplicaciones o plataformas web. Estas tecnologías ofrecen video, audio y chat en vivo sin necesidad de software adicional, mejorando la interacción entre usuarios.

Relevancia

Facilita la comunicación directa entre estudiantes y tutores dentro de la aplicación, promoviendo sesiones en vivo, tutorías personalizadas y clases interactivas. Contribuye a un entorno educativo más dinámico y colaborativo, mejorando la experiencia del usuario y el aprendizaje remoto.

Inteligencia artificial aplicada a tutorías



<https://www.tututor.ai/>, 2025

Palabras/ Frases clave

Inteligencia artificial, tutorías personalizadas, chatbots educativos

Descripción

La inteligencia artificial aplicada a tutorías utiliza algoritmos y modelos predictivos para ofrecer asistencia personalizada a los estudiantes.

Relevancia

Permite brindar acompañamiento continuo y adaptativo a los estudiantes sin requerir la intervención constante de tutores humanos. Mejora la eficiencia educativa al ofrecer respuestas inmediatas, fomentar la autonomía del aprendizaje y personalizar la experiencia del usuario según su rendimiento y necesidades.

Integración de videollamadas (Zoom API, WebRTC)



<https://moodle.org/>, 2024

Palabras/ Frases clave

Plataformas LMS, e-learning, gestion

Descripción

Un LMS (Learning Management System) es una plataforma digital diseñada para administrar, distribuir y evaluar programas educativos o de capacitación.

Relevancia

Es fundamental para estructurar la enseñanza dentro de la aplicación, ofreciendo a los usuarios un espacio organizado para acceder a contenidos, evaluaciones y recursos. Mejora la eficiencia educativa, facilita la gestión del conocimiento y promueve la autonomía del estudiante.

Tipos de tutorías



<http://www.cuc.udg.mx/es/tipos-de-tutoria>

Palabras/ Frases clave

Tipos de tutorías (académicas, vocacionales, técnicas)

Descripción

La tutoría universitaria comprende modalidades grupales e individuales que orientan al estudiante desde su integración hasta su egreso, brindando acompañamiento académico, psicológico, formativo e investigativo según sus necesidades y etapa educativa.

Relevancia

El fundamento teórico del objetivo de mi plataforma, porque mi aplicación busca digitalizar y hacer más accesible ese tipo de tutorías universitarias, permitiendo que los estudiantes reciban o brinden acompañamiento académico de manera flexible, moderna y personalizada

Plataformas existentes



<https://es.quora.com/Cu%C3%A1le-s-son-las-mejores-plataformas-de-aprendizaje-en-l%C3%ADnea>

Palabras/ Frases clave

Plataformas existentes (Khan Academy, Preply, Udemy, Superprof, etc.)

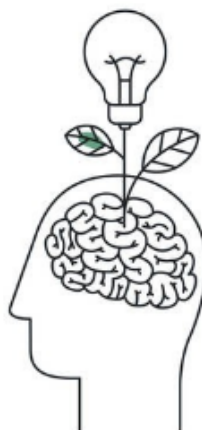
Descripción

Estos referentes internacionales sirven como inspiración tecnológica y educativa, pero nuestro proyecto se centra en resolver las necesidades locales y académicas inmediatas, creando un espacio accesible donde la enseñanza y el aprendizaje sean bidireccionales y personalizados.

Relevancia

Existen diversas plataformas MOOC que ofrecen cursos en línea gratuitos o de bajo costo, como Coursera, Khan Academy, MIT OpenCourseWare, Universia, Stanford Online, Phormalelessons, NPTEL y Platzi, facilitando el aprendizaje accesible en múltiples áreas del conocimiento.

Aprendizaje Activo



<https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo/>

Palabras/ Frases clave

Metodologías de enseñanza-aprendizaje (constructivismo, aprendizaje activo)

Descripción

Basado en la teoría constructivista en la Educación, el aprendizaje activo puede ser definido como todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se basan en la motivación, atención y participación activa del estudiantado.

Relevancia

El aprendizaje activo, basado en el constructivismo, fomenta la participación y motivación del estudiante, otorgándole un rol central en su proceso educativo para desarrollar habilidades cognitivas mediante la reflexión, aplicación y cuestionamiento de contenidos.

Derechos de autor y propiedad intelectual



<https://www.indautor.gob.mx/comunicados.php>

Palabras/ Frases clave

Derechos de autor, propiedad intelectual, etc.

Descripción

Conjunto de normas y derechos que protegen las creaciones originales (literarias, artísticas, científicas y software). Incluye derechos morales del autor y derechos patrimoniales (licencias, cesión). Regula cómo otros pueden usar, reproducir, adaptar y distribuir la obra.

Relevancia

- Protege la autoría y el control sobre el uso de las obras.
- Permite monetizar creaciones mediante licencias y contratos.
- Previene y sanciona el plagio y la reproducción no autorizada.

Contratos Digitales



<https://www.gob.mx/prodecon/articulos/que-es-un-contrato-electronico>

Palabras/ Frases clave

Firma electrónica, validez legal.

Descripción

Los contratos digitales son acuerdos celebrados mediante medios electrónicos o plataformas en línea, donde las partes expresan su consentimiento a través de firmas digitales o electrónicas.

Relevancia

- Facilitan transacciones y acuerdos a distancia en entornos digitales.
- Reducen costos y tiempos en comparación con contratos físicos.
- Garantizan seguridad mediante tecnologías de cifrado y certificación digital.

Protección de Datos Personales



<https://www.inai.org.mx>

Palabras/ Frases clave

Privacidad digital, consentimiento informado, seguridad de la información

Descripción

La protección de datos personales consiste en salvaguardar la información que identifica o puede identificar a una persona, garantizando su uso responsable, seguro y con consentimiento previo. En entornos digitales, esta práctica implica el manejo ético de bases de datos, formularios y plataformas en línea.

Relevancia

- Garantiza el derecho fundamental a la privacidad y a la autodeterminación informativa.
- Previene el uso indebido de información en redes, plataformas y sistemas digitales.

Metodologías de enseñanza-aprendizaje

LEARNING STYLES



<https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/aprendizaje-constructivista.html>

Evaluación de desempeño del tutor y del alumno



<https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/edutrends-evaluacion-desempeno>

Palabras/ Frases clave

Constructivismo, aprendizaje activo, centrado en el estudiante, aprender haciendo.

Descripción

Enfoques pedagógicos donde el estudiante construye activamente su propio conocimiento (constructivismo) a través de la participación, la experimentación y la reflexión (aprendizaje activo), en lugar de ser un receptor pasivo de información.

Relevancia

- Fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
- Asegura aprendizajes significativos y perdurables al conectar ideas nuevas con conocimientos previos.
- Desarrolla la autonomía del estudiante y sus habilidades de colaboración.

Palabras/ Frases clave

Evaluación formativa, retroalimentación, rendimiento académico, tutoría, mejora continua.

Descripción

Proceso sistemático para medir y valorar el progreso del estudiante hacia los objetivos de aprendizaje, así como la efectividad del tutor en su rol de guía. Es fundamental para la retroalimentación y el ajuste de estrategias pedagógicas.

Relevancia

- Identifica logros y áreas de oportunidad tanto para el alumno como para el tutor.
- Proporciona retroalimentación (feedback) esencial para ajustar estrategias de enseñanza y aprendizaje.
- Propicia la autorregulación del aprendizaje en el estudiante y la mejora de la práctica docente.

Gamificación y motivación del estudiante



<https://tecscience.tec.mx/es/divulgacion-ciencia/gamificacion-una-estrategia-didactica-mas-alla-de-la-motivacion/>

Palabras/ Frases clave

Gamificación, motivación intrínseca, elementos de juego, recompensas, compromiso (engagement).

Descripción

Es la aplicación de mecánicas y dinámicas propias de los juegos (puntos, insignias, niveles, retos, tablas de clasificación) en contextos educativos no lúdicos, con el fin de incrementar la participación, el compromiso y la motivación del estudiante.

Relevancia

- Aumenta la motivación intrínseca (placer por aprender) y extrínseca (recompensas) al hacer el aprendizaje más divertido.
- Fomenta una mayor participación, esfuerzo y retención de información.
- Proporciona retroalimentación instantánea y un sentido de logro que promueve la superación de retos.

Metodología de Desarrollo Ágil con Scrum



<https://www.scrum.org/resources>

Palabras/ Frases clave

Scrum, Sprint, Desarrollo Ágil, Iterativo, Retroalimentación

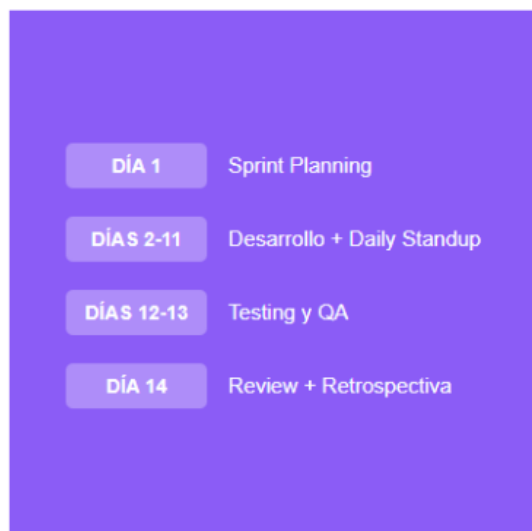
Descripción

Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en sprints de 2 semanas. Cada ciclo incluye planificación, desarrollo, pruebas y lanzamiento de versiones beta de la aplicación de tutorías. Esto permite entregas incrementales y ajustes rápidos basados en retroalimentación de estudiantes y profesores.

Relevancia

Esta metodología es clave para el éxito de la plataforma de tutorías universitarias. Permite adaptar funcionalidades según necesidades reales, reducir riesgos y garantizar que cada característica agregue valor tangible. Las entregas frecuentes facilitan la mejora continua sin ciclos largos de desarrollo tradicional.

Implementación del Sprint - Proceso de 14 días



<https://www.atlassian.com/agile/scrum>

Palabras/ Frases clave

Sprint Planning, Daily Standup, Testing, Review, Retrospectiva, Mejora Continua

Descripción

El sprint inicia con planificación de tareas (día 1), continúa con desarrollo y sincronizaciones diarias de 15 minutos (días 2-11), seguido de pruebas exhaustivas (días 12-13). Finaliza con demostración de funcionalidades y retrospectiva para identificar mejoras (día 14).

Relevancia

Este proceso estructurado asegura entregas de valor constante. La estrategia planear-desarrollar-probar-lanzar detecta problemas tempranamente y mantiene ritmo sostenible. Las ceremonias Scrum facilitan comunicación del equipo y transparencia total hacia los stakeholders universitarios.

3.2 Objetivo de mercadotecnia

Objetivo	a	corto	plazo:
Posicionar la plataforma de tutorías en el mercado local, enfocándose en instituciones educativas como escuelas, preparatorias y universidades, así como en estudiantes independientes interesados en mejorar su rendimiento académico. Se buscará difundir el servicio mediante redes sociales, eventos estudiantiles y alianzas con centros educativos locales, promoviendo la idea de una comunidad colaborativa donde los alumnos también puedan convertirse en tutores.			

Objetivo	a	mediano	plazo:
Expandir la presencia de la plataforma a nivel nacional, consolidándose en diferentes estados del país a través de campañas publicitarias digitales, convenios con universidades e instituciones de educación superior, y colaboraciones con influencers o figuras académicas que impulsen la confianza en el servicio. El propósito es fortalecer la marca como una alternativa confiable y moderna de apoyo académico en línea.			

Objetivo	a	largo	plazo:
Alcanzar una proyección internacional mediante estrategias de marketing digital global, versiones multilingüaje y la adaptación de la plataforma a diversos sistemas educativos. Se buscará establecer alianzas con empresas tecnológicas y universidades extranjeras para posicionar la marca como una herramienta de aprendizaje innovadora, accesible y con impacto educativo a nivel global.			

3.3 Investigación del mercado

3.3.1 Tamaño del mercado

En el corto plazo, el segmento de mercado elegido está conformado principalmente por estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, así como por personas interesadas en reforzar sus conocimientos o aprender nuevas habilidades académicas. La estrategia inicial se enfocará en instituciones educativas, comunidades estudiantiles y jóvenes profesionistas del estado de Aguascalientes, con edades aproximadas entre 12 y 30 años.

El propósito es posicionar la plataforma dentro del entorno local, especialmente en zonas donde exista alta concentración de escuelas, preparatorias y universidades, aprovechando la necesidad constante de apoyo académico, orientación personalizada y recursos digitales para el aprendizaje.

Características del segmento de mercado:

1. Estudiantes que buscan apoyo académico en materias específicas o preparación para exámenes.
2. Jóvenes interesados en mejorar su rendimiento escolar o adquirir nuevos conocimientos de manera flexible y en línea.
3. Alumnos que desean aprovechar su propio conocimiento para convertirse en tutores y generar ingresos adicionales.
4. Instituciones educativas que buscan herramientas tecnológicas para fortalecer el acompañamiento académico de sus alumnos.
5. Padres de familia o profesionales que requieran un sistema confiable para encontrar tutores certificados o recomendados.

3.3.2 Consumo aparente

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el INEGI, la matrícula total en México para el ciclo escolar 2023–2024 fue de aproximadamente 34.9 millones de estudiantes, considerando los niveles de educación básica, media superior y superior. ([SEP, Boletín 175, 2024](#))

Si estimamos que un 5 % de esa población recurriría activamente a tutorías digitales o complementarias, se obtiene un universo aproximado de 1.75 millones de usuarios potenciales. Este grupo representa a los estudiantes con acceso a internet y disposición para utilizar plataformas educativas en línea.

A nivel local (por ejemplo, en Aguascalientes), la cifra se ajusta de acuerdo con la cantidad de instituciones educativas y el acceso digital de los estudiantes. Según datos del INEGI, el estado cuenta con más del 80 % de hogares con acceso a internet, lo cual favorece la implementación de este tipo de servicios.

Supuestos para el cálculo del consumo aparente:

- Usuarios potenciales estimados: 1,750,000
- Usuarios activos que contratan tutorías: 10 % → 175,000
- Tutorías promedio por usuario al mes: 2 sesiones
- Precio promedio por sesión: \$200 MXN

Consumo	aparente	mensual	estimado:
$175,000 \times 2 \times 200 = \$70,000,000 \text{ MXN}$			

Este cálculo sirve como una proyección referencial para dimensionar el tamaño del mercado al que se puede aspirar en fases iniciales, considerando variables como la adopción tecnológica, la competencia y la capacidad de pago de los usuarios.

3.3.3 Demanda potencial

Corto

plazo:

Durante el primer año, la empresa buscará posicionarse en el mercado educativo de Aguascalientes, enfocándose principalmente en estudiantes de nivel medio superior y superior. Se espera captar al menos un 5 % de los estudiantes locales, equivalente a aproximadamente 2,500 usuarios registrados, de los cuales un 40 % contrataría al menos una tutoría mensual. Esto representaría alrededor de 1,000 sesiones por mes, permitiendo recuperar parte de la inversión inicial y validar la viabilidad del modelo de negocio.

Mediano

plazo:

Se proyecta un crecimiento del 30 % anual, mediante la expansión a nivel estatal y nacional, alcanzando a estudiantes de otras entidades como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. En esta etapa se espera superar las 5,000 sesiones mensuales, impulsadas por la incorporación de nuevos tutores (profesionales y alumnos capacitados), así como la integración de herramientas avanzadas como videollamadas grupales, materiales descargables y evaluaciones personalizadas.

También se buscarán convenios con universidades y preparatorias para ofrecer planes institucionales o suscripciones mensuales.

Largo

plazo:

A largo plazo, la meta es expandirse a países de habla hispana en Latinoamérica, como Colombia, Chile y Perú, donde el acceso a internet y la demanda de educación digital están en constante

crecimiento.

Se proyecta alcanzar alrededor de 20,000 usuarios activos y un promedio de 10,000 tutorías mensuales, consolidando a la plataforma como una referencia en educación digital en la región latinoamericana, fomentando una comunidad colaborativa donde los estudiantes puedan tanto aprender como enseñar dentro de un entorno accesible y seguro.

3.3.4 Participación de la competencia en mercado

Cabe destacar que, aunque actualmente existen diversas plataformas de tutorías en línea que cuentan con reconocimiento a nivel nacional e internacional, muchas de ellas presentan limitaciones en cuanto a accesibilidad, costos o personalización del servicio. Algunas se enfocan únicamente en la enseñanza profesional y otras requieren suscripciones elevadas o procesos complejos para contactar tutores.

Nuestra empresa busca diferenciarse ofreciendo una plataforma accesible, confiable y colaborativa, donde los propios alumnos también puedan registrarse como tutores, fomentando así una comunidad educativa más inclusiva y dinámica. Además, se prioriza una interfaz moderna, herramientas interactivas (como videollamadas, evaluaciones y materiales descargables) y un sistema de pagos seguro que facilite la conexión entre estudiantes y tutores de forma práctica y flexible.

Nombre del competidor	Ubicación	Principal Venta	Acciones para posicionarse
BuscaTuProfesor	Tallin, distrito de Kesklinna, Tornimae St. 5, 10145, Estonia	Portal que conecta estudiantes y tutores en más de 50 ciudades mexicanas; permite que tanto profesores como estudiantes ofrezcan sus servicios.	Diferenciarse con una interfaz más especializada, comisiones más favorables, servicios adicionales (evaluaciones automáticas, seguimiento docente, certificación interna)
SuperProf México	CDMX	Plataforma de clases particulares a domicilio u online, con más de 600,000 anuncios de clases en México.	Enfocarse en comunidad (alumnos → tutores), mejores filtros de calidad, soporte local, estrategias de captación en escuelas y universidades locales
Smart Teaching	Arquímedes #130, piso 5, Ciudad de México Cylex • Sede corporativa: Tabachín 112-A, Las Arboledas, Aguascalientes, Ags. CP 20020	Clases particulares tanto a domicilio como online con metodologías adaptables según necesidades del estudiante.	Ofrecer funciones exclusivas (por ejemplo, agenda de estudiantes, tutorías grupales, micropagos internos), especialización en nichos académicos menos atendidos

3.4 Estudio de Mercado

3.4.1 Objetivo del estudio me mercado

- a) Brindar apoyo académico personalizado a estudiantes que buscan mejorar su rendimiento escolar y comprensión en diversas materias.
- b) Satisfacer la necesidad de acceder a tutorías confiables, flexibles y accesibles desde cualquier lugar mediante una plataforma web y móvil.
- c) Ofrecer una solución práctica al problema de la falta de orientación académica, conectando a alumnos con tutores especializados —incluyendo a otros estudiantes capacitados— en un entorno seguro y fácil de usar.

Información necesaria:

- Conocer el nivel de aceptación de la plataforma entre los estudiantes y tutores potenciales.
- Identificar qué características del servicio son más valoradas (videollamadas, materiales descargables, chat en tiempo real, horarios flexibles, etc.).
- Determinar con qué frecuencia los usuarios recurrirían a las tutorías (por semana o por materia).
- Conocer las áreas académicas más demandadas y los niveles educativos con mayor interés (secundaria, preparatoria, universidad).
- Evaluar si los usuarios estuviesen interesados en ofrecer tutorías como fuente de ingreso dentro de la misma plataforma.
- Analizar los medios de promoción más efectivos (redes sociales, alianzas con escuelas, recomendaciones entre estudiantes).

3.4.2 Encuesta tipo

La siguiente encuesta permitirá desarrollar un estudio sobre lo que las personas en base a su criterio y enfoque nos aportan para el desarrollo sobre una aplicación la cual se encuentra enfocada en optimizar la gestión y el aprovechamiento de las tutorías académicas.

1. En una semana normal de clases, ¿cuántas horas dedicas a estudiar fuera del horario de clase?

- a) Menos de 2 horas
- b) Entre 2 y 5 horas
- c) Entre 6 y 10 horas
- d) Entre 11 y 15 horas
- e) Más de 15 horas

2. ¿Con cuánta anticipación sueles prepararte para un examen importante?

- a) El día anterior
- b) 2-3 días antes
- c) Una semana antes
- d) Más de una semana antes
- e) Estudio constantemente, sin prepararme solo para los exámenes

3. ¿Cómo prefieres estudiar la mayor parte del tiempo?

- a) Completamente solo/a
- b) En grupo, para resolver dudas puntuales
- c) En grupo, para estudiar todo el material juntos
- d) Depende de la materia

4. Después de una sesión de estudio individual, ¿qué tan preparado/a te sientes? (Donde 1 es "Nada preparado" y 5 es "Completamente preparado").

1 - Nada preparado

2 - Poco preparado

3 - Neutral

4 - Bastante preparado

5 - Completamente preparado

5. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de estudio conoces o has utilizado? (Puedes marcar varias)

☐ Técnica Pomodoro (estudiar en bloques de tiempo con descansos)

☐ Repetición espaciada (repasar información en intervalos crecientes)

☐ Método Feynman (explicar un tema con palabras simples)

☐ Mapas mentales o conceptuales

☐ Auto-evaluaciones (hacer exámenes de práctica)

☐ No utilizo una técnica específica

6. Con respecto al sistema de tutorías que ofrece tu escuela (si existe), ¿cuál es tu situación?

a) Mi escuela no ofrece tutorías

b) Sé que existen, pero nunca las he usado

c) Las he usado, pero no me parecieron útiles

d) Las he usado y me han servido de ayuda

e) Las uso frecuentemente y son un gran apoyo

7. ¿Qué tan fácil o difícil te resulta encontrar recursos de estudio de calidad (ejemplos, exámenes pasados, resúmenes, videos) para tus materias más difíciles?

1 - Muy fácil

2 - Fácil

3 - Ni fácil ni difícil

4 - Difícil

5 - Muy difícil

8. ¿Alguna vez has pagado por cursos, clases particulares o tutorías fuera de tu escuela?

a) Sí, de forma recurrente

b) Sí, solo en una o dos ocasiones para materias muy difíciles

c) No, nunca he pagado por ello

9. (Si la respuesta anterior fue "No") ¿Bajo qué circunstancias considerarías pagar por una tutoría personalizada? (Puedes marcar varias)

☐ Si estuviera en riesgo de reprobado una materia

☐ Para mejorar mis calificaciones significativamente (ej. de 8 a 10)

☐ Para entender un tema específico que no comprendí en clase

☐ Si el costo fuera muy accesible

☐ Si pudiera elegir a un tutor que sea otro estudiante con buenas calificaciones

☐ No pagaría bajo ninguna circunstancia

10. Si existiera una aplicación móvil donde pudieras encontrar a otros estudiantes de tu misma escuela (con buenas calificaciones verificadas) para que te den una tutoría a un precio accesible, ¿qué tan interesado/a estarías en usarla?

1 - Nada interesado

2 - Poco interesado

3 - Neutral

4 - Interesado

5 - Muy interesado

11. ¿Estarías interesado/a en ofrecer tutorías a compañeros de grados inferiores sobre materias que dominas a cambio de un ingreso económico?

a) Sí, definitivamente me interesa

b) Podría interesarme, dependiendo de la facilidad y el pago

c) No creo tener el tiempo o el conocimiento para hacerlo

d) No, no me interesa

12. (Opcional, si quieres estimar precios) ¿Cuánto considerarías un precio justo a pagar por una hora de tutoría de calidad con un estudiante destacado?

- a) Menos de \$50 MXN
- b) Entre \$50 y \$80 MXN
- c) Entre \$81 y \$120 MXN
- d) Más de \$120 MXN

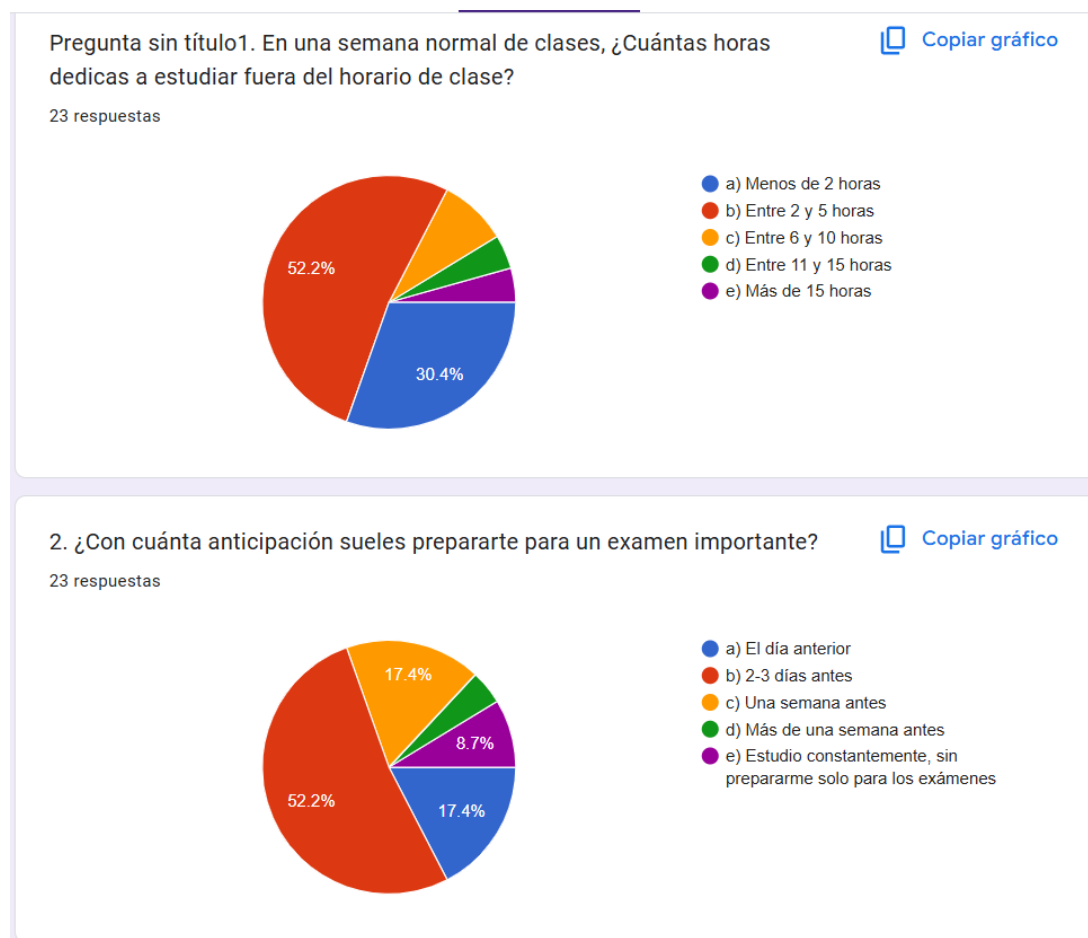
3.4.3 Aplicación de la encuesta

La información se obtuvo mediante formularios en línea distribuidos a través de redes sociales y comunidades académicas, dirigidos principalmente a estudiantes de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta universidad. El objetivo fue conocer sus hábitos de estudio, la frecuencia con la que utilizan tutorías y su interés en una plataforma que les permita recibir o impartir clases personalizadas.

El número total de encuestas aplicadas fue de **23 personas**, todos estudiantes activos en instituciones educativas de Aguascalientes. La recolección de datos se realizó de manera digital mediante formularios de Google Forms, permitiendo obtener resultados gráficos y cuantificables sobre las preferencias, necesidades y percepciones del público objetivo.

Las encuestas fueron aplicadas por los integrantes del equipo, quienes brindaron previamente una breve explicación sobre la finalidad del proyecto, destacando los beneficios de la plataforma y su propósito de conectar alumnos y tutores de manera accesible, segura y colaborativa.

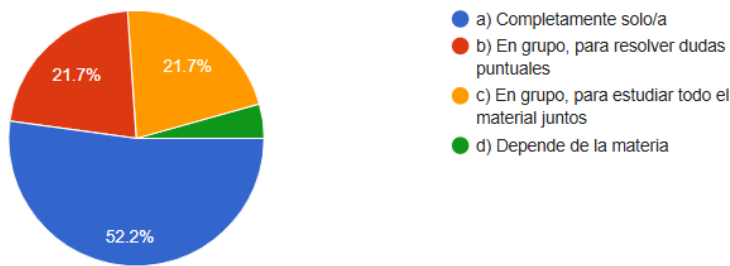
3.4.5 Resultados obtenidos



3. ¿Cómo prefieres estudiar la mayor parte del tiempo?

[Copiar gráfico](#)

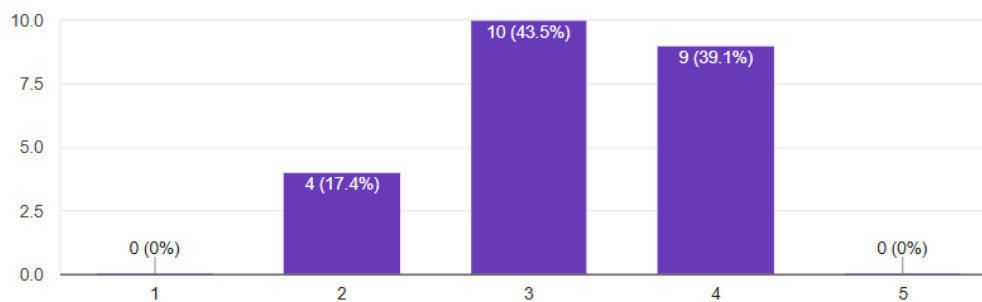
23 respuestas



4. Después de una sesión de estudio individual, ¿Qué tan preparado/a te sientes? (Donde 1 es "Nada preparado" y 5 es "Completamente preparado").

[Copiar gráfico](#)

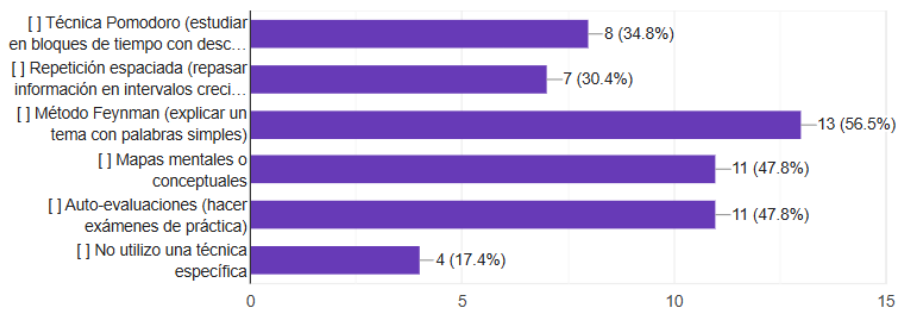
23 respuestas



5. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de estudio conoces o has utilizado? (Puedes marcar varias)

[Copiar gráfico](#)

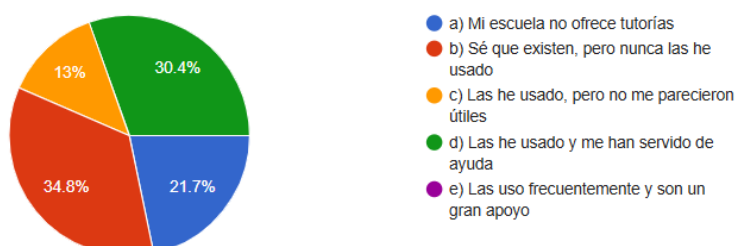
23 respuestas



6. Con respecto al sistema de tutorías que ofrece tu escuela (si existe), ¿cuál es tu situación?

[Copiar gráfico](#)

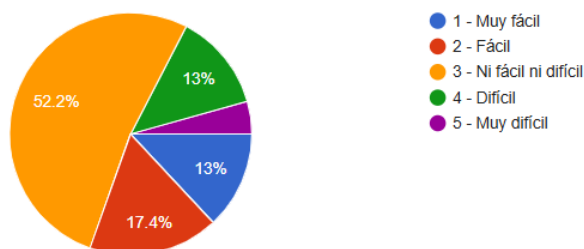
23 respuestas



7. ¿Qué tan fácil o difícil te resulta encontrar recursos de estudio de calidad (ejemplos, exámenes pasados, resúmenes, videos) para tus materias más difíciles?

 Copiar gráfico

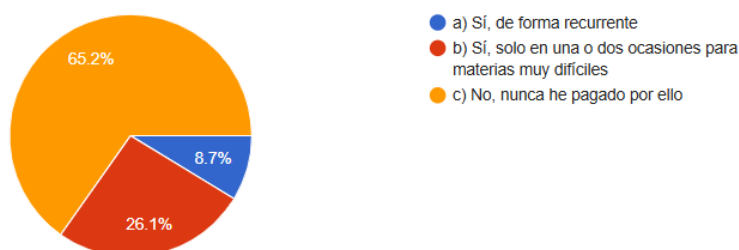
23 respuestas



8. ¿Alguna vez has pagado por cursos, clases particulares o tutorías fuera de tu escuela?

 Copiar gráfico

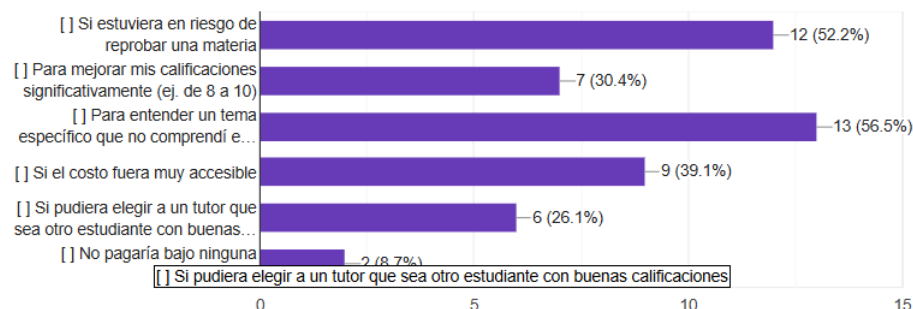
23 respuestas



9. (Si la respuesta anterior fue "No") ¿Bajo qué circunstancias considerarías pagar por una tutoría personalizada? (Puedes marcar varias)

 Copiar gráfico

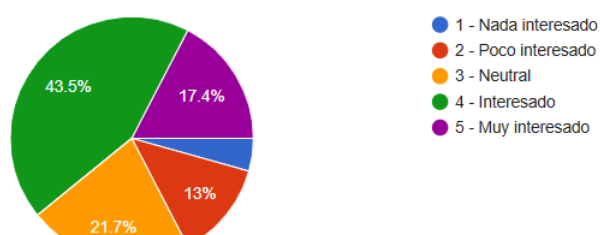
23 respuestas



10. Si existiera una aplicación móvil donde pudieras encontrar a otros estudiantes de tu misma escuela (con buenas calificaciones verificadas) para que te den una tutoría a un precio accesible, ¿qué tan interesado/a estarías en usarla?

 Copiar gráfico

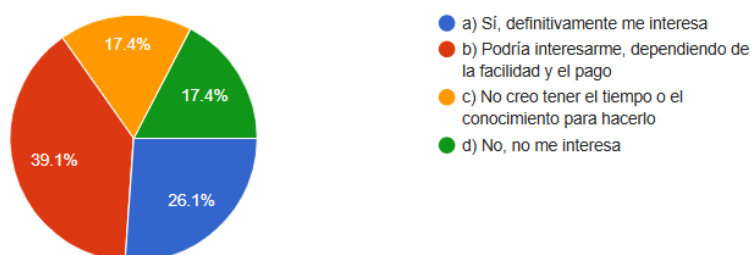
23 respuestas



11. ¿Estarías interesado/a en ofrecer tutorías a compañeros de grados inferiores sobre materias que dominas a cambio de un ingreso económico?

 Copiar gráfico

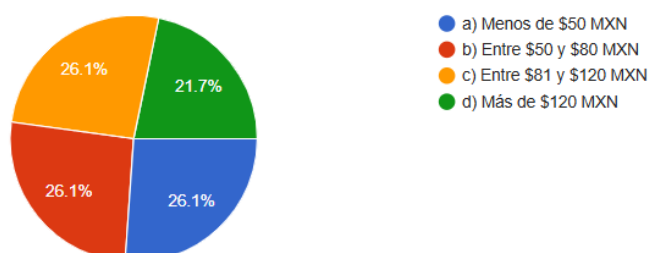
23 respuestas



12. ¿Cuánto considerarías un precio justo a pagar por una hora de tutoría de calidad con un estudiante destacado?

 Copiar gráfico

23 respuestas



3.4.6 Conclusiones del estudio realizado

Tras analizar los resultados obtenidos en la encuesta, se puede concluir que existe una alta necesidad de apoyo académico y una buena aceptación hacia la idea de una plataforma de tutorías digitales.

Más de la mitad de los encuestados (52 %) dedica entre 2 y 5 horas semanales a estudiar fuera del horario de clase, lo que indica que los estudiantes sí reservan tiempo para reforzar sus conocimientos, aunque gran parte de ellos estudia de forma individual (52 %) y con preparación limitada antes de los exámenes (más del 60 % se prepara con solo unos días de anticipación).

Respecto a las técnicas de estudio, el método más utilizado es la repetición espaciada (56.5 %), seguida por mapas mentales y auto-evaluaciones; sin embargo, un 17 % declaró no usar ninguna técnica específica, reflejando un área de oportunidad para fomentar estrategias más efectivas mediante tutorías personalizadas.

En cuanto al sistema de tutorías escolar, el 30 % afirmó que su escuela no ofrece tutorías y otro 35 % dijo que las existentes no le resultaron útiles. Además, el 52 % consideró difícil o muy difícil encontrar recursos de calidad para estudiar, lo que evidencia una demanda latente de apoyo académico externo.

Sobre el interés en pagar por tutorías, un 65 % no ha pagado por ellas, pero el 56 % afirmó que sí lo haría si el costo fuera accesible o si el tutor fuera otro estudiante con buenas calificaciones. De hecho, el 43 % se mostró muy interesado en usar una aplicación que conecte alumnos con tutores verificados, lo que confirma la viabilidad de la propuesta.

Finalmente, un 65 % de los encuestados manifestó disposición a ofrecer tutorías a otros estudiantes a cambio de una compensación económica, y la mayoría considera justo un pago de entre \$50 y

\$120 MXN por hora, lo que proporciona una base sólida para establecer precios y estrategias de promoción.

En conclusión, los resultados respaldan la creación de una plataforma de tutorías colaborativa, donde los propios estudiantes puedan enseñar y aprender dentro de un entorno seguro, flexible y adaptado a sus necesidades.

3.5 Distribución y puntos de venta

La distribución del servicio se realizará completamente en formato digital a través de una plataforma web y una aplicación móvil disponible para Android y iOS.

Desde estos medios, los usuarios podrán registrarse, agendar tutorías, realizar pagos seguros y acceder a materiales educativos sin necesidad de acudir a un punto físico. El sistema estará alojado en servidores en la nube, garantizando disponibilidad continua y escalabilidad según la demanda.

¿Porque se seleccionó este sistema?

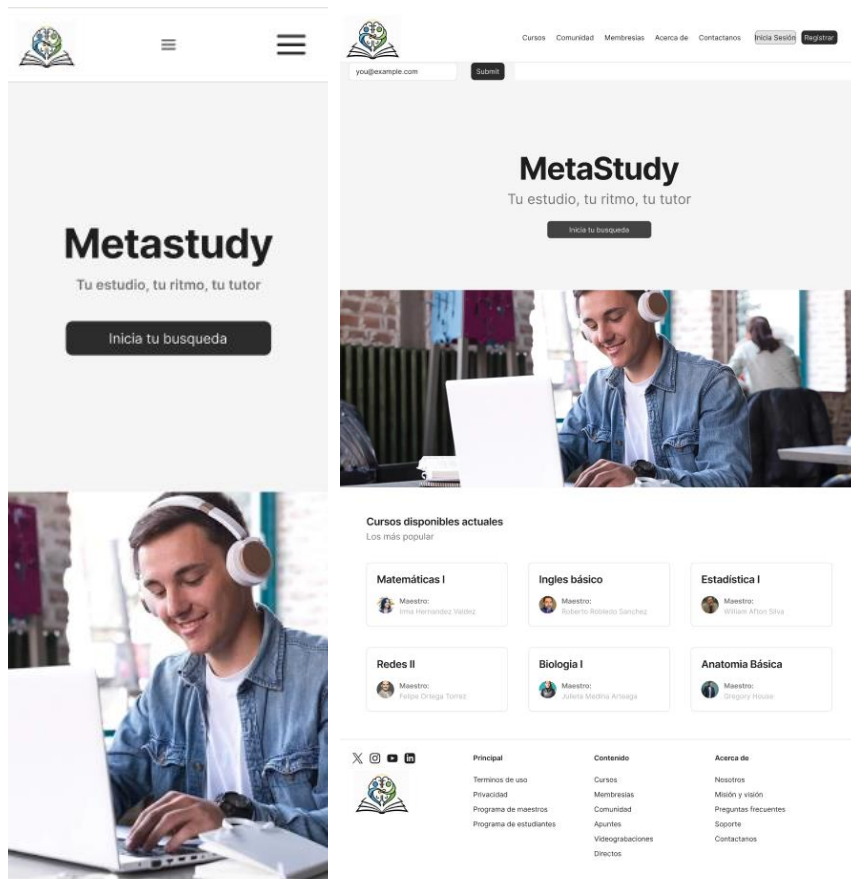
Se seleccionó este sistema porque responde a una necesidad real del entorno educativo actual: el acceso flexible, confiable y económico a tutorías personalizadas desde cualquier lugar. A diferencia de los métodos tradicionales, la plataforma combina innovación tecnológica con un modelo colaborativo que permite a los propios alumnos convertirse en tutores, generando una red de aprendizaje compartido.

3.6 Promoción del producto o servicio

“Tu estudio, tu ritmo, tu tutor”

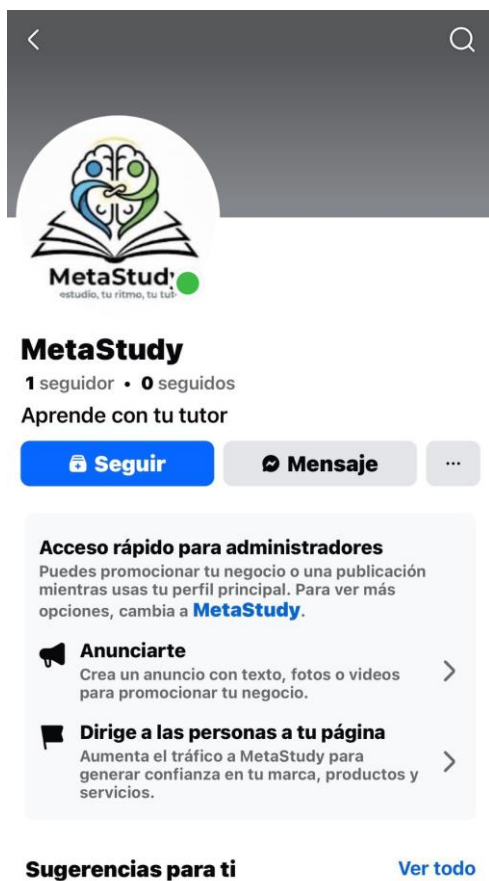
Se centrará en una estrategia digital integral que combine marketing en redes sociales, posicionamiento web y colaboraciones con instituciones educativas, más aparte de incluir el uso de correo electrónico y notificaciones push dentro de la app, dirigidas a los usuarios registrados, con información sobre nuevos cursos, promociones y actualizaciones.

a) Presentación de la aplicación y pagina web



b) Sistema de promoción y publicidad

Promocionamos nuestra aplicación por medio de las redes sociales. Tenemos una página en Facebook y una cuenta en Instagram.



3.7 Fijación y políticas de precios

La política de precios de **MetaStudy** se fundamenta en la accesibilidad, la transparencia y la sostenibilidad del modelo educativo digital. Se busca ofrecer diferentes esquemas de pago que se adapten a las necesidades y posibilidades de los estudiantes, al mismo tiempo que se garantiza una retribución justa a los tutores y la viabilidad económica de la plataforma.

1. Tutorías en vivo mediante suscripción

El acceso a las tutorías en vivo se realizará a través de un **modelo de suscripción mensual**, con un costo base de **\$150 MXN**. Este modelo permitirá a los usuarios participar en sesiones en tiempo real con tutores calificados, acceder a materiales educativos complementarios y beneficiarse de actualizaciones continuas dentro de la plataforma.

Para fomentar la permanencia y fidelización de los usuarios, se ofrecerán planes con descuentos progresivos según la duración de la suscripción:

- **Plan semestral:** descuento del **10 %** sobre el total.
- **Plan anual:** descuento del **20 %** sobre el total.

Estos planes incluirán acceso ilimitado a las tutorías en vivo disponibles dentro del periodo contratado, así como soporte técnico y acceso prioritario a nuevas funciones de la plataforma.

2. Sistema de donaciones a tutores

Además de la suscripción, se implementará un **sistema de donaciones voluntarias** que permitirá a los estudiantes apoyar económicamente a los tutores durante las transmisiones en vivo o al finalizar cada sesión.

Estas donaciones funcionarán como un incentivo adicional para los tutores, promoviendo la calidad en la enseñanza y la interacción con la comunidad.

La empresa aplicará una **comisión mínima del 10 %** sobre las donaciones recibidas, destinada al mantenimiento del sistema y procesamiento de pagos.

3. Venta de cursos pregrabados

Los tutores podrán ofrecer **cursos pregrabados** en la plataforma, los cuales estarán disponibles para su compra individual.

Cada tutor determinará el **precio de venta** de sus cursos, considerando su duración, nivel académico y contenido ofrecido. MetaStudy retendrá una **comisión del 15 %** por cada transacción realizada, destinada a cubrir costos de alojamiento, soporte, promoción y administración.

Esta modalidad permitirá a los tutores generar ingresos pasivos y ampliar su alcance, mientras los estudiantes podrán adquirir cursos específicos según sus intereses o necesidades académicas.

4. Promociones y beneficios adicionales

Durante las etapas iniciales del lanzamiento se ofrecerán:

- **Descuentos especiales** para los primeros suscriptores.
- **Bonos por referidos**, donde los usuarios obtendrán beneficios por invitar a nuevos miembros.
- **Promociones estacionales** (por ejemplo, “mes de regreso a clases”) para incentivar el uso continuo del servicio.

5. Principios generales

- Todos los precios y comisiones estarán **claramente visibles** antes de cualquier pago.

- Los **pagos se procesarán mediante pasarelas digitales seguras** (Stripe o Conekta).
- Se aplicará una política de **ajuste dinámico de precios** con base en la demanda, los costos operativos y la retroalimentación de los usuarios.
- La estructura de precios busca mantener un **equilibrio entre accesibilidad para los estudiantes y sostenibilidad para los tutores y la empresa**.

Costos Fijos

CONCEPTOS	\$
RENTA	\$ 5,500.00
Servidores	\$ 7,200.00
Almacenamiento	\$ 1,800.00
Base de Datos	\$ 2,900.00
APIs	\$ 1,300.00
Dominio y Certificados	\$ 800.00
Cuenta Developer Apple	\$ 170.00
SUELDOS	\$ 50,000.00
PUBLICIDAD	\$ 2,000.00
TOTAL	\$ 71,670.00

Costos Variables Mensuales

CONCEPTOS	\$
Licencias	\$ 500.00
TOTAL	\$ 500.00

Punto de Equilibrio

CONCEPTOS	\$
Costo Total Mensual	\$ 72,170.00
Porcentaje de Ganancia	60%
Precio de Venta	\$ 100.00
Punto de Equilibrio	722 suscripciones mensuales
Precio al Consumidor Final	\$ 100.00

3.8 Plan de introducción al mercado

El lanzamiento de la plataforma se llevará a cabo de manera totalmente digital, priorizando la promoción en redes sociales y medios en línea. El objetivo es llegar tanto a estudiantes que requieran apoyo académico como a alumnos destacados o profesionales interesados en impartir tutorías desde cualquier lugar, garantizando accesibilidad y flexibilidad en todo momento.

La estrategia de introducción se centrará en campañas digitales en plataformas como Instagram, Facebook y X, mediante publicaciones informativas y videos explicativos que presenten el funcionamiento general de la plataforma y sus beneficios principales. Asimismo, se realizarán colaboraciones con páginas y comunidades educativas para aumentar el alcance de la marca dentro del público objetivo.

La distribución del servicio consistirá en registrar a los primeros tutores y estudiantes en la aplicación web y móvil, ofreciendo acceso gratuito durante el periodo de prueba. Posteriormente, se habilitarán las opciones de pago seguro por sesión o suscripción mensual, administradas directamente desde la plataforma.

Una vez que la herramienta sea reconocida y aceptada dentro del entorno académico digital, se aplicarán encuestas en línea para medir la satisfacción de los usuarios, identificar áreas de mejora y recopilar sugerencias sobre nuevas funciones o materias a incorporar.

La publicidad estará dirigida a personas de todas las edades y niveles educativos, desde niños de nivel primaria hasta jóvenes universitarios y profesionistas que deseen reforzar sus conocimientos o aprender nuevas habilidades. La plataforma ofrecerá sesiones adaptadas a cada nivel, incluyendo cursos básicos hasta materias avanzadas para estudiantes de educación media, superior o formación profesional.

Las estrategias de marketing digital segmentado incluirán anuncios pagados, contenido educativo y material audiovisual breve enfocado en la practicidad, flexibilidad y seguridad del servicio. Además, se buscarán alianzas con páginas educativas y plataformas de aprendizaje para incrementar la visibilidad y el tráfico hacia el sitio web oficial.

Durante la primera etapa, se ofrecerán beneficios promocionales, como descuentos en las primeras sesiones contratadas y recompensas para los tutores que registren a nuevos usuarios. El objetivo es lograr un rápido posicionamiento digital, generar confianza y construir una comunidad activa de aprendizaje colaborativo a nivel regional y nacional.

Durante los primeros seis meses de operación, se proyecta alcanzar un promedio de 2,000 usuarios registrados, de los cuales al menos un 30 % contratará tutorías de manera activa. Esto representaría alrededor de 600 sesiones mensuales, permitiendo generar los primeros ingresos y fortalecer la presencia digital de la plataforma. Con el tiempo, y gracias a las estrategias de promoción y recomendación entre usuarios, se espera duplicar esta cifra en el primer año, logrando un crecimiento sostenido y consolidando una comunidad educativa colaborativa que fomente tanto el aprendizaje como la enseñanza a través de la tecnología.

3.9 Riesgos y oportunidades del mercado

RIESGOS	ACCIONES QUE REALIZAR
1. Que la plataforma no alcance el número esperado de usuarios registrados durante los primeros meses de lanzamiento. 2. Que la información obtenida en las encuestas no refleje con precisión las necesidades reales del mercado debido al tamaño limitado de la muestra. 3. Que los usuarios enfrenten dificultades técnicas o desconfianza al realizar pagos en línea.	1. Implementar una campaña de difusión más amplia en redes sociales y colaborar con comunidades educativas en línea para atraer nuevos usuarios. 2. Ampliar el estudio de mercado aplicando encuestas en diferentes regiones y niveles educativos para obtener datos más representativos. 3. Garantizar un sistema de pago seguro y comunicación clara sobre la política de

	protección de datos y soporte técnico permanente.
OPORTUNIDADES	ACCIONES A IMPLEMENTAR
1. Es una idea innovadora que integra tutorías personalizadas impartidas tanto por expertos como por alumnos capacitados. 2. Alta demanda de apoyo académico y aprendizaje digital en México y Latinoamérica. 3. Expansión del mercado educativo digital y uso creciente de herramientas en línea.	1. Resaltar esta característica en la publicidad, mostrando que los estudiantes pueden aprender y también generar ingresos compartiendo sus conocimientos. 2. Promover la plataforma como una herramienta práctica, económica y flexible para reforzar el aprendizaje desde cualquier lugar. 3. Establecer alianzas con instituciones educativas y comunidades académicas para ampliar el alcance y aumentar la credibilidad de la marca.

3.10 Sistemas y plan de ventas (administración)



Puntos de venta	Proporciones de las ventas	Ventas mensuales estimadas (MXN)
1. Tutorías en línea (a través de la plataforma web)	40%	\$60,000
2. Suscripciones mensuales premium (paquetes de tutorías)	25%	\$37,500
3. Publicidad dentro de la plataforma (espacios patrocinados)	10%	\$15,000
4. Alianzas con instituciones educativas (planes grupales o institucionales)	10%	\$15,000
5. Cursos y talleres especializados (eventos en línea o grabados)	10%	\$15,000

6. Programas de referidos y comisiones por tutoría	5%	\$7,500
Total mensual estimado	100%	\$150,000

PRODUCCION

4.1 Objetivos de área de producción.

Corto plazo:

- Desarrollar y lanzar la versión funcional inicial de la plataforma de tutorías, asegurando su disponibilidad web y móvil.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los módulos básicos: registro de usuarios, conexión alumno–tutor, agenda de tutorías, videollamadas y pagos seguros.
- Realizar pruebas piloto con estudiantes universitarios para detectar errores y mejorar la experiencia de usuario antes del lanzamiento oficial.

Mediano plazo:

- Aumentar la capacidad de la plataforma en un 25% para admitir más usuarios simultáneos.
- Implementar un sistema de evaluación de tutores y alumnos para mejorar la calidad del servicio.
- Optimizar los procesos de mantenimiento del sistema, actualizaciones automáticas y soporte técnico continuo.

Largo plazo:

- Expandir la infraestructura tecnológica (servidores y almacenamiento en la nube) para alcanzar cobertura nacional e internacional.
- Integrar nuevas funciones como inteligencia artificial para sugerir tutores y sesiones personalizadas.
- Consolidar un sistema automatizado de reportes y estadísticas de desempeño para mejorar la toma de decisiones del negocio.

4.2 Especificaciones de la plataforma

Nuestro producto consiste en una plataforma digital educativa desarrollada para conectar estudiantes con tutores especializados y alumnos capacitados que deseen impartir clases personalizadas. El servicio será accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea computadora, tableta o teléfono móvil.

La plataforma cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar, que incluye las siguientes funciones principales:

- **Registro y creación de perfiles** tanto para alumnos como para tutores.
- **Sistema de búsqueda inteligente** por materia, nivel educativo o tipo de tutoría.
- **Agenda digital** para programar clases en horarios flexibles.
- **Videollamadas integradas** para impartir las sesiones de forma virtual.
- **Sistema de pago seguro** mediante pasarelas digitales confiables.

- **Sección de materiales y recursos digitales**, donde los tutores pueden subir documentos, guías o ejercicios.
- **Sistema de calificación y reseñas**, que permite valorar la calidad de las tutorías y garantizar la confianza entre usuarios.

El servicio se ofrecerá 100 % en línea, sin necesidad de instalaciones físicas o descargas adicionales, ya que operará directamente desde la web y en su versión móvil progresiva.

El logo y nombre de la plataforma estarán visibles en la interfaz principal, en los correos de confirmación de sesión, recibos digitales y material promocional.

Además, la plataforma contará con un sistema de respaldo en la nube que asegurará la protección de los datos personales y el historial de clases. El mantenimiento técnico será continuo, con actualizaciones trimestrales para mejorar el rendimiento y la seguridad del servicio.

En cuanto a su disponibilidad, la plataforma funcionará de manera permanente (24/7), permitiendo a los usuarios agendar y tomar tutorías en cualquier momento del día, adaptándose a sus horarios y necesidades académicas.

4.3 Descripción del proceso de desarrollo

El proceso de desarrollo de la plataforma **MetaStudy** se centra en la creación de una **aplicación web y móvil** que conecte a estudiantes con tutores especializados y alumnos capacitados para impartir clases personalizadas. El desarrollo sigue un modelo **ágil e iterativo**, dividido en varias fases:

1. **Análisis y diseño:**
Se definen los requerimientos funcionales del sistema (registro, búsqueda de tutores, agenda, videollamadas, pagos, materiales educativos). Se diseña la arquitectura tecnológica y los prototipos de interfaz de usuario.
2. **Desarrollo e implementación:**
El equipo técnico desarrolla el **frontend** (en Angular o React) y el **backend** (en Node.js con Express), conectando la aplicación con bases de datos MySQL o MongoDB. Se integran servicios externos como **Zoom o WebRTC** para videollamadas, **Stripe o Conekta** para pagos, y **AWS o Google Cloud** para alojamiento y almacenamiento seguro.
3. **Pruebas y aseguramiento de calidad:**
Se realizan pruebas unitarias, de integración y usabilidad para garantizar el funcionamiento correcto, la seguridad de los datos y una experiencia fluida en todos los dispositivos.
4. **Despliegue y mantenimiento:**
La aplicación se aloja en la nube (AWS/Google Cloud), asegurando disponibilidad continua. Se aplican actualizaciones y mantenimientos preventivos, y se monitoriza el sistema 24/7 con herramientas como **Firebase Analytics** y **UptimeRobot**.
5. **Retroalimentación y mejora continua:**
Tras el lanzamiento, se recopila retroalimentación de los usuarios y tutores para incorporar nuevas funciones, como inteligencia artificial para recomendar tutores, evaluaciones automáticas y gamificación.

4.4 Diagrama de flujo

4.5 Características de la tecnología

Tipo de tecnología: Plataforma web y aplicación móvil (modelo SaaS – Software as a Service).

Lenguajes y frameworks:

- **Frontend:** Angular o React para interfaz dinámica.
- **Backend:** Node.js y Express para la lógica del servidor.
- **Base de datos:** MySQL o MongoDB para almacenamiento escalable.

Infraestructura: Implementación en la nube (Google Cloud o AWS) con servidores dedicados para balancear carga y garantizar disponibilidad.

Seguridad:

- Cifrado SSL/TLS para todas las conexiones.
- Políticas de privacidad conforme a la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**.
- Autenticación mediante correo institucional o redes sociales (Google o Microsoft).

Innovación tecnológica:

- Integración con APIs de videollamadas (WebRTC o Zoom SDK).
- Módulo de inteligencia artificial para recomendar tutores según perfil académico y desempeño previo.
- Uso de analítica educativa para generar reportes automáticos de progreso y satisfacción.

Mantenimiento: Sistema de actualizaciones remotas y monitoreo 24/7 mediante herramientas como Firebase Analytics y UptimeRobot.

4.6 Equipo e instalaciones

Herramienta / Licencia	Cantidad / Tipo	Proveedor / Marca	Costo Estimado (Único o Anual)
Cuenta de Desarrollador Apple	1 (Licencia anual)	Apple App Store	\$99 / año
Cuenta de Desarrollador Google	1 (Pago único)	Google Play Store	\$25 / único
Dominio Web (.com, .app)	1 (Registro anual)	Namecheap, GoDaddy	\$15 / año
Software de Diseño (UI/UX)	1 (Licencia por usuario)	Figma, Sketch	\$144 / año (por usuario)
Repositorio de Código	1 (Plan de equipo)	GitHub, GitLab	\$48 / año (por usuario)
Certificado SSL	1 (Servicio)	Let's Encrypt	\$0 (Viene incluido con el hosting)
Total Estimado (Anual/Inicial):			~\$331 (para el 1er año, 1 usuario)

Equipo / Dispositivo	Cantidad	Marca / Tipo de Ejemplo	Costo Estimado (Unitario)	Costo Total
Laptops de Desarrollo	2	Apple MacBook Pro M3 (16GB RAM) o Dell XPS 15 (i7, 16GB)	\$1,800	\$3,600

Monitor Externo	2	Dell, LG o Samsung (27" 1440p)	\$300	\$600
Dispositivo de Pruebas (iOS)	1	iPhone 14 (o modelo de 1-2 años)	\$700	\$700
Dispositivo de Pruebas (Android - Gama Media)	1	Google Pixel 7a / Samsung Galaxy A54	\$450	\$450
Dispositivo de Pruebas (Android - Gama Baja)	1	Motorola Moto G (o similar)	\$200	\$200
Router (Oficina/Pruebas)	1	TP-Link o ASUS (Wi-Fi 6)	\$150	\$150
Total Estimado:				\$5,700

4.7 Materia prima

4.7.1 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES

Categoría	Proveedor / Servicio	Descripción técnica del servicio	Costo estimado (MXN)
1. Hosting y Servidores	• AWS EC2 (Elastic Compute Cloud) • Google Cloud Compute Engine • AWS Lightsail	Servidores virtuales y contenedores con escalabilidad automática y balanceo de carga básico para el backend y la base de datos del sistema.	• \$3,200 / mes • \$2,800 / mes • \$1,200 / mes
2. Almacenamiento de datos y archivos	• AWS S3 (Simple Storage Service) • Google Cloud Storage	Almacenamiento en la nube para archivos de usuarios, videos, documentos y respaldos con redundancia geográfica.	• \$850 / mes • \$950 / mes
3. Base de datos	• Amazon RDS (MySQL / PostgreSQL) • MongoDB Atlas (Cluster M10)	Base de datos relacional y NoSQL administradas con copias de seguridad automáticas, flexibles	• \$1,600 / mes • \$1,300 / mes

		para perfiles, chat y materiales educativos.	
4. API de videollamadas y comunicación	• Zoom SDK / WebRTC • Agora.io API	Integración de videollamadas, pantalla compartida y chat interno para clases en vivo.	• \$1,800 / mes • \$1,200 / mes
5. Pasarela de pagos y cobros	• Stripe / Conekta	Sistema para pagos con tarjeta y transferencias seguras a tutores.	3.6% + \$3 por transacción
6. Dominio y certificados de seguridad	• GoDaddy / Hostinger • Cloudflare SSL Premium	Registro del dominio principal y subdominios con certificado SSL y firewall web.	• \$1,200 / anual • \$700 / mes
7. Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)	• Diseñador Freelance (Fiverr / Workana) • UI8.net / Envato Elements	Diseño de interfaz, prototipo visual (Figma), flujo de usuario y uso de plantillas profesionales.	• \$5,000 / único • \$1,000 / anual
8. Desarrollo web y móvil	• Freelancer o agencia de desarrollo	Desarrollo completo: Frontend (Angular/React), Backend (Node.js) y App híbrida (Ionic/Flutter).	\$25,000 – \$40,000 / proyecto
9. Seguridad y monitoreo	• AWS WAF (Web Application Firewall) • AWS CloudWatch / UptimeRobot	Protección contra ataques, monitoreo del rendimiento, uptime y alertas del sistema.	• \$900 / mes • \$500 / mes
10. Analítica y métricas	• Google Analytics / Firebase Analytics • Mixpanel / Hotjar	Seguimiento del comportamiento de usuarios, métricas avanzadas y mapas de calor.	• Gratuito (plan básico) • \$700 / mes
11. Marketing y posicionamiento SEO/SEM	• Meta Ads (Facebook, Instagram) • Google Ads / Ahrefs / SEMrush	Campañas de atracción de usuarios, publicidad en buscadores y análisis de tráfico.	• \$2,000 / mes • \$2,500 / mes
12. Soporte técnico y mantenimiento	• Empresa local / Freelancer	Mantenimiento del sitio, soporte a usuarios, backups y corrección de errores.	\$1,500 / mes
13. Backup y recuperación	• AWS Backup / Google Cloud Backup	RespalDOS automáticos diarios de base de datos y sistema.	\$600 / mes

14. Correo corporativo y comunicación interna	• Google Workspace (ex G Suite) • Slack / Discord Premium	Correos empresariales, almacenamiento compartido y comunicación interna del equipo.	• \$1,200 / mes • \$400 / mes
---	---	---	---

